Pourquoi choisir une pédagogie explicite ?

Pour approfondir

Ce document prolonge la page « Pourquoi choisir une pédagogie explicite ? » du site. Il doit beaucoup à une longue discussion entre collègues de toutes les disciplines sur le forum Neoprofs : leurs questions, leurs objections et leurs expériences ont nourri chacune des parties.

I. Qu'appelle-t-on pédagogie explicite ?

L'enseignement explicite est une manière d'organiser la classe pour que **rien de ce que l'élève doit apprendre ne reste implicite**. Le professeur ne laisse pas l'élève deviner seul la notion, la méthode ou la façon de raisonner : il les montre, les dit, les fait pratiquer, puis vérifie qu'elles sont acquises.

Une séance suit quatre étapes :

1. **J'explique** : l'objectif est annoncé, la notion est reliée à ce que l'on sait déjà, la définition ou la propriété est énoncée.
2. **Je montre** (le *modelage*) : le professeur résout des exemples devant la classe en disant à voix haute ce qu'il pense et pourquoi il fait chaque choix.
3. **Nous faisons ensemble** (la *pratique guidée*) : les élèves traitent des exemples semblables ; le professeur corrige tout de suite et reprend ce qui n'est pas compris.
4. **Les élèves font seuls** (la *pratique autonome*) : des exercices de difficulté croissante, d'abord en classe, où l'aide reste possible.

À cela s'ajoutent des **révisions régulières** (un exercice de rappel au début de chaque séance, des synthèses en fin de chapitre) : on retient ce que l'on a souvent repris.

Ce que l'explicite n'est pas

- **Un cours magistral.** Dans un exposé, le professeur parle et les élèves écoutent. Dans l'explicite, l'exposé est court (une quinzaine de minutes), les élèves sont questionnés pendant l'explication, puis mis au travail aussitôt ; le professeur vérifie sans cesse qui a compris.
- **Une pédagogie passive.** L'élève passe l'essentiel de la séance à faire des mathématiques : exemples, « À vous de jouer », exercices.
- **Une suite de recettes.** Le modelage montre aussi *pourquoi* on choisit une méthode, et quand elle ne marche pas.

En pratique : sur ce site, chaque partie de cours porte une seule notion ; chaque méthode est faite au tableau sur des exemples corrigés ligne par ligne, suivie d'un « À vous de jouer » calqué sur l'exemple, puis des exercices de la fiche dans l'ordre du cours.

II. Les origines de la pédagogie explicite

Des mathématiques et de la grammaire

L'enseignement explicite est né aux États-Unis dans les années 1960, avec l'apprentissage de la lecture, du calcul et de la grammaire. Siegfried Engelmann et Wesley Becker conçoivent alors la *Direct Instruction* : des leçons très structurées, à petits pas, avec beaucoup de questions et d'entraînement.

Le projet *Follow Through*

De 1967 à 1977, le gouvernement américain compare une dizaine de manières d'enseigner auprès de dizaines de milliers d'élèves d'écoles défavorisées : découverte, travail autour de l'enfant, développement de l'estime de soi, instruction directe… C'est l'instruction directe qui obtient les meilleurs résultats, en calcul et en lecture, mais aussi pour la confiance des élèves en eux-mêmes.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Observer les professeurs les plus efficaces

Dans les années 1970 et 1980, des chercheurs observent des milliers de classes et relèvent ce que font les professeurs dont les élèves progressent le plus. Barak Rosenshine en fait la synthèse sous le nom d'*explicit teaching* (1986), puis en tire dix principes (2012) : rappels quotidiens, petits pas, nombreuses questions, exemples résolus, pratique guidée, vérification de la compréhension, fort taux de réussite, appuis provisoires, pratique autonome, révisions régulières.

La psychologie cognitive

À partir de 1988, la théorie de la charge cognitive de John Sweller explique ces résultats : la mémoire de travail ne traite que quelques éléments à la fois. Un débutant qui doit découvrir seul une méthode sature sa mémoire à chercher, et il lui en reste peu pour apprendre. Un exemple entièrement résolu, étudié puis imité, libère cette mémoire. En 2006, Kirschner, Sweller et Clark résument : pour un débutant, un enseignement peu guidé est moins efficace qu'un enseignement guidé.

Les synthèses de recherche

Le Néo-Zélandais John Hattie a rassemblé plus de mille méta-analyses et classé 252 facteurs selon leur *taille d'effet* (le progrès des élèves, mesuré en écarts types). Le seuil de 0,40 correspond au progrès moyen d'une année scolaire : au-dessus, un facteur fait mieux que la moyenne. Aucun facteur ne s'appelle « enseignement explicite », mais plusieurs en sont des composantes.

Facteur (classement de Hattie, 2018)	Lien avec l'explicite	Effet
Strategy to integrate with prior knowledge	relier au connu	0,93
Scaffolding	appuis provisoires	0,82
Deliberate practice	entraînement ciblé	0,79
Teacher clarity	objectifs et explications clairs	0,75
Feedback	correction immédiate	0,70
Direct instruction	la méthode elle-même	0,60
Spaced vs. mass practice	révisions espacées	0,60
Explicit teaching strategies	stratégies enseignées	0,57
Mastery learning	avancer quand c'est acquis	0,57
Practice testing	s'interroger pour retenir	0,54
Questioning	questionner la classe	0,48
Worked examples	exemples résolus	0,37

Par comparaison, les démarches où l'élève construit seul la notion se situent plus bas : *inductive teaching* 0,44, *inquiry-based teaching* 0,40, *problem-based learning* 0,26, *discovery-based teaching* 0,21, *student control over learning* 0,02.

Ce classement se lit avec prudence : il additionne des études très différentes, et un même facteur recouvre des pratiques variées. Ainsi les exemples résolus, pourtant au cœur de l'explicite, n'y atteignent que 0,37, quand les études de psychologie cognitive leur trouvent un effet net chez les débutants. Mais la tendance d'ensemble est claire : les facteurs qui dépendent de la clarté et du guidage du professeur sont parmi les plus efficaces.

Aujourd'hui

En 2022, le Conseil scientifique de l'Éducation nationale a publié une synthèse : l'enseignement explicite est efficace pour apprendre des notions nouvelles, auprès de publics et sur des contenus variés. En Belgique, l'équipe de l'université de Mons (Marie Bocquillon, Christophe Baco, Antoine Derobertmasure, Marc Demeuse), qui a contribué à cette synthèse, en a tiré un guide pratique pour les enseignants. Enfin, les manuels de Singapour du secondaire suivent cette démarche : chaque notion est introduite par des exemples entièrement résolus, suivis d'exercices semblables, puis d'un entraînement autonome.

III. Le modelage

Mettre un haut-parleur sur sa pensée

Le modelage est l'étape « je montre » : le professeur fait l'exercice devant la classe, au tableau, et dit à voix haute ce qui se passe dans sa tête. Un expert ne voit plus les choix qu'il fait : il les a automatisés. Le modelage rend visibles ces choix invisibles, ceux qui distinguent l'élève qui réussit de celui qui reste bloqué devant la page.

C'est l'étape la plus utile et la plus mal connue. On la confond souvent avec la correction d'un exercice, alors qu'elle vient *avant* que les élèves cherchent : elle leur évite de longues minutes de tâtonnements et beaucoup de questions.

Un exemple

Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

Ce qui est écrit au tableau	Ce que le professeur dit
$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$	« Je regarde la fonction dans les yeux : c'est un polynôme. Pour ses variations, je cherche le signe de la dérivée. »
$f'(x) = 3x^2 - 6x$	« Je dérive terme à terme ; la constante disparaît. »
$f'(x) = 3x(x-2)$	« Il n'y a pas de terme constant : je mets $3x$ en facteur, c'est plus rapide qu'un discriminant. Racines : 0 et 2. »
tableau de signes et de variations	« Un trinôme est du signe de a, ici 3, à l'extérieur des racines : f croît, décroît entre 0 et 2, puis croît. »

Puis vient le contre-exemple : « Et si l'on avait $f'(x) = 3x^2 - 6x + 4$? Je ne peux pas factoriser à vue : je calcule le discriminant, $\Delta = -12$, la dérivée garde le signe de 3, et f est croissante sur $\mathbb{R}$. » L'élève n'apprend pas seulement une suite d'étapes, mais *comment choisir*.

Ce qui fait un bon modelage

- Des exemples du plus simple au plus fin, et des contre-exemples : ce qui change la méthode, ce qui la fait échouer.
- Un exemple par forme d'objet : un élève transpose mal une méthode d'une forme à une autre (vecteurs donnés par leurs coordonnées, puis par deux points…).
- Les élèves sont questionnés tout du long (« Que fait-on maintenant ? Pourquoi ? »), avec des questions auxquelles la plupart peuvent répondre.
- Le modelage reste court ; la pratique guidée suit immédiatement, sur un exemple calqué sur celui du tableau.

Le modelage formate-t-il les esprits ?

C'est l'objection la plus fréquente : pour un problème qui admet plusieurs chemins, montrer un modèle enfermerait l'élève dans une seule démarche. L'expérience dit plutôt l'inverse. **S'il n'y a pas un modèle, c'est qu'il y a des modèles** : pour le sens de variation d'une suite, on peut étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$, comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1, ou étudier la fonction associée. Ce qui manque le plus aux élèves, c'est cette culture des méthodes ; le modelage la leur donne, avec les raisons de choisir l'une plutôt que l'autre. Les élèves ne recopient pas le geste à l'identique : ils comprennent enfin « ce qu'il faut faire ».

IV. Les difficultés de nos élèves

Une mémoire de travail vite saturée

Un élève qui manque d'automatismes (calcul fractionnaire, développement, signe d'une expression) consacre toute sa mémoire de travail à ces calculs et n'en a plus pour la notion nouvelle. Une activité de découverte lui demande en outre de comprendre un contexte, une consigne longue, un document : les élèves fragiles « s'éteignent », et seuls quelques-uns découvrent vraiment. Après une fermeture du lycée de deux jours, pendant laquelle les élèves devaient avancer seuls, cinq sur trente-cinq avaient tout compris à leur retour.

L'attention

L'attention volontaire, celle de la classe, coûte un effort et se fatigue. Elle est aujourd'hui très sollicitée par les écrans de loisir, plus de trente heures par semaine en moyenne chez les adolescents selon les enquêtes : à peu près autant que le temps passé en classe. Beaucoup d'élèves croient pouvoir faire plusieurs choses à la fois, et travaillent ainsi plus lentement, avec plus d'erreurs.

Des consignes collectives mal reçues

Une consigne adressée à toute la classe n'atteint souvent qu'une partie des élèves ; certains attendent qu'on la leur répète personnellement. On voit aussi des élèves sages mais en retrait, qui attendent la correction sans chercher : on parle d'*attentisme*. Des étapes courtes, des consignes brèves, une mise au travail immédiate et des questions adressées nommément réduisent ce temps perdu.

Un manque d'entraînement et de méthodes

Ce qui manque le plus à beaucoup d'élèves, c'est l'entraînement : des exercices techniques en nombre suffisant, de difficulté progressive. Faute de méthodes sûres, ils appliquent des « trucs » sans comprendre (le produit en croix, le discriminant partout), ou ne savent pas se servir de leur cours pour s'orienter dans un exercice, comme on se sert d'un plan.

Des habitudes de travail

Les élèves habitués au travail en groupe ou aux plans de travail ont parfois du mal, au début, à suivre un déroulé collectif et à répondre spontanément. Il faut quelques semaines pour installer la routine : rappel, exposé court, exemples, « À vous de jouer », exercices.

V. Les freins à la mise en place de cette pédagogie

L'énergie du professeur

Faire des mathématiques au tableau, questionner sans cesse, corriger immédiatement, passer dans les rangs : l'explicite demande beaucoup d'énergie, surtout avec des classes chargées ou agitées. On peut avoir l'impression de « ramer seul ». Une routine stable (toujours le même déroulé de séance) économise cette énergie, pour le professeur comme pour les élèves.

Des élèves qui ne se mettent pas au travail

L'étape 4 suppose que les élèves fassent vraiment les exercices. Quand ce n'est pas le cas, la pratique guidée s'allonge et la séance s'enlise. Des leviers simples aident : des points de « travail en classe », la vérification des cahiers, un défi d'exercices récompensé par un bonus.

Les conditions matérielles

Une salle en îlots, un tableau trop petit ou mal placé, un vidéoprojecteur qui remplace le tableau : tout ce qui empêche de « faire des maths devant les élèves » freine le modelage.

Le manque de bons exercices

L'explicite a besoin de fiches d'exercices longues et progressives : d'abord la même méthode sur d'autres objets, puis d'autres questions, puis des notions croisées, enfin un peu d'inattendu. Les manuels actuels en proposent souvent trop peu de techniques ; il faut les compléter, et c'est un long travail. C'est l'une des raisons d'être de ce site.

L'impression de manquer de temps

Avec des programmes chargés, prendre le temps de modeler, de guider et de faire pratiquer semble un luxe. C'est pourtant l'inverse : bien conduit, l'explicite fait gagner du temps sur les activités d'introduction, les explications répétées aux élèves perdus et les corrections d'exercices manqués.

Des idées reçues

« Explicite » évoque pour certains le cours magistral, la passivité, le formatage. Beaucoup de collègues découvrent en lisant sur le sujet qu'ils le pratiquent déjà en partie, sans le nom ; d'autres pensent le pratiquer alors qu'ils font surtout un exposé suivi d'exercices à la maison. La différence tient au modelage verbalisé, à la pratique guidée en classe et à la vérification constante de la compréhension.

VI. Les limites de cette pédagogie

Pas pour tout, ni tout le temps

L'explicite est la meilleure démarche pour apprendre une notion ou une méthode nouvelle. Une fois les outils acquis, la résolution de problèmes ouverts, la recherche et la démonstration gardent toute leur place : elles s'appuient sur les méthodes installées.

Les élèves avancés

Le guidage, si utile au débutant, devient inutile, voire gênant, pour l'élève qui maîtrise déjà la notion : la recherche parle d'*effet de renversement*. Avec des élèves très bons et motivés, une approche plus ouverte peut convenir, tout en gardant un cours structuré ; la fiche progressive permet aussi à chacun d'avancer à son rythme vers les exercices difficiles.

Une courte découverte garde parfois son intérêt

Pour certaines notions (la somme des angles d'un triangle, le cercle trigonométrique, les probabilités conditionnelles), une activité courte, simple et très guidée donne du sens avant l'exposé. À condition qu'elle reste brève, et que la notion soit ensuite énoncée et modelée.

Le modelage mal fait

Un modelage réduit à une suite d'étapes, sans le pourquoi ni les contre-exemples, produit des recettes appliquées sans comprendre. La qualité des exemples et des exercices compte autant que la démarche.

Ce que dit la recherche, et ce qu'elle ne dit pas

Les grandes études portent surtout sur l'école primaire et sur les savoirs de base ; leur transposition au lycée est une hypothèse raisonnable, pas une certitude. Les classements comme celui de Hattie ont des limites de méthode. Enfin, la recherche montre aussi un fort *effet professeur* : la même méthode ne donne pas les mêmes résultats entre toutes les mains, et quelques élèves par classe progressent peu, quoi que l'on fasse.

La motivation

L'explicite n'est pas un remède à tout : il ne règle pas seul le refus de travailler. Il y aide pourtant, car la réussite fréquente redonne confiance.

VII. Comment en suis-je venu à un enseignement le plus souvent explicite ?

J'enseigne depuis 2007 : j'ai travaillé dans trois collèges et deux lycées. Je ne suis pas venu à l'enseignement explicite par la théorie : j'y suis arrivé par l'expérience, en cherchant ce qui marchait avec mes élèves, et je n'ai mis un nom sur ma pratique qu'après coup.

Au collège, je faisais déjà certaines séances sous forme de modelage : il y a une quinzaine d'années, j'ai construit ainsi le théorème de Pythagore, en faisant au tableau, devant les élèves, ce qu'on attendait d'eux.

Ce qui m'a fait avancer, ce sont les livres. J'ai acheté les manuels de Singapour du secondaire (*Discovering Mathematics*), puis rassemblé une centaine de manuels français des années 1950 à aujourd'hui, et d'autres manuels étrangers (Australie). J'ai étudié les cours en ligne de collègues dont la clarté m'a impressionné : Gilles Costantini, Xavier Delahaye, Yvan Monka, Paul Milan.

J'ai essayé en classe, gardé ce qui marchait, affiné. Je continue à faire évoluer ma méthode année après année. En ce moment, mes séances suivent presque toutes le même déroulé : un exercice de rappel corrigé par un élève, l'objectif annoncé, la lecture de la définition ou de la propriété, une méthode faite au tableau avec les élèves, un « À vous de jouer » corrigé par des élèves, puis les exercices de la fiche.

C'est en cherchant à comprendre ce que je faisais déjà que j'ai découvert les travaux de Rosenshine, de Sweller, de Hattie, et les ouvrages sur l'enseignement explicite : ils décrivaient ma pratique et m'ont aidé à l'améliorer.

Quelques choix plus personnels :

- jusqu'en seconde, les élèves recopient le cours : la copie les aide à se concentrer, et on reformule ensemble ; à partir de la première, un polycopié donne les définitions et les propriétés, et seules les méthodes sont écrites ;
- le tableau sert aux explications et aux méthodes, le vidéoprojecteur et la photocopie aux fiches d'exercices ;
- une fiche d'exercices par chapitre, avec un corrigé détaillé en ligne, et un défi annuel : un bonus tous les dix exercices faits ;
- en début d'année, quelques heures pour apprendre aux élèves comment fonctionnent l'attention, la concentration et la mémoire, et quelle place prennent les écrans.

Ce n'est sans doute pas de l'explicite « pur » : c'est la démarche qui marche le mieux pour moi, surtout avec les élèves les plus fragiles. Ce site en est le prolongement : rédiger les cours et les exercices, c'est aussi la meilleure façon que j'ai trouvée de progresser.

VIII. Conclusion et bénéfices pour nos élèves

L'enseignement explicite n'est pas une méthode miracle. C'est une démarche simple, que tout professeur peut mettre en œuvre, appuyée sur des décennies de recherche et sur l'expérience de nombreux collègues. Pour nos élèves, ses bénéfices sont concrets :

- **Ils réussissent plus souvent.** Les exemples puis les exercices semblables leur donnent un fort taux de réussite, et la confiance revient.
- **Ils font davantage de mathématiques.** Moins de temps perdu à deviner, plus de temps d'exercices en classe.
- **Les plus fragiles ne sont pas laissés de côté.** Rien n'est supposé connu ; tout est montré, pratiqué, vérifié.
- **La classe est plus calme.** Des consignes claires et des exercices bien gradués mettent chacun au travail.
- **Ils deviennent autonomes.** Une fois les méthodes installées, ils savent se servir de leur cours et de leurs exemples pour chercher seuls, et peuvent aborder des problèmes plus riches.

Explicite ne veut pas dire passif : c'est même l'inverse. L'élève est questionné, mis au travail, corrigé, et il apprend à faire des mathématiques en voyant d'abord quelqu'un en faire devant lui.

IX. Bibliographie

Ouvrages

- Marie Bocquillon, Christophe Baco, Antoine Derobertmasure et Marc Demeuse, *Enseignement explicite : pratiques et stratégies. Quand l'enseignant fait la différence*, De Boeck Supérieur, 2024 (ISBN 978-2-8073-6172-0 ; page de l'éditeur). L'ouvrage de référence en français, clair et pratique.
- John Hollingsworth et Silvia Ybarra, *L'enseignement explicite : une pratique efficace*, Chenelière Éducation (ISBN 978-2-7650-3693-7 ; page de l'éditeur).
- John Hattie, *L'apprentissage visible pour les enseignants*, Presses de l'Université du Québec, 2017 (page de l'éditeur).
- Jean-Philippe Lachaux, *Le cerveau funambule*, Odile Jacob, 2015 (l'attention et comment l'apprendre ; livres de l'auteur).

Articles et rapports

- Pascal Bressoux (avec Liliane Sprenger-Charolles, Marie Bocquillon et Marc Demeuse), synthèse du Conseil scientifique de l'Éducation nationale sur l'enseignement explicite, 2022 (présentation ; synthèse en PDF).
- Barak Rosenshine, « Principles of Instruction », *American Educator*, printemps 2012 (article en PDF) ; résumé en français sur ce site (« Dix principes pour bien enseigner »).
- Barak Rosenshine, « Synthesis of research on explicit teaching », *Educational Leadership*, 1986 (article en PDF).
- Paul A. Kirschner, John Sweller et Richard E. Clark, « Why minimal guidance during instruction does not work », *Educational Psychologist*, 2006 (page de la revue).
- John Sweller, « Cognitive load during problem solving », *Cognitive Science*, 1988 (page de la revue).
- John Hattie, classement des 252 facteurs d'influence, mise à jour de 2018 (le classement en image ; visible-learning.org).

Discussion

- « Et si je choisissais d'enseigner les mathématiques en pédagogie explicite ? », forum Neoprofs (la discussion).